



Vestibular UNESP 2003

Professor: Edson Mosman

Nome do Aluno: _____

mosman (11) 98695-3640 mosmanLAB

Exercícios

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24						

Sumário

1 UNESP 2003

1

2 Gabarito

7

1 UNESP 2003

Exercício 1. (UNESP) Um elétron entra em um tubo de raios catódicos de um aparelho de TV com velocidade inicial de $5 \cdot 10^5 \text{ m/s}$.

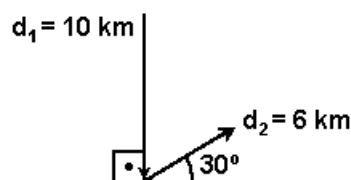
Acelerado uniformemente, ele chega a atingir uma velocidade de $5 \cdot 10^6 \text{ m/s}$ depois de percorrer uma distância de $2,2 \text{ cm}$. O tempo gasto para percorrer essa distância é de

- (A) $8 \cdot 10^{-9} \text{ s}$.
 (B) $11 \cdot 10^{-9} \text{ s}$.
 (C) $22 \cdot 10^{-9} \text{ s}$.
 (D) $55 \cdot 10^{-9} \text{ s}$.
 (E) $8 \cdot 10^{-8} \text{ s}$.

Exercício 2. (UNESP) Dois atletas estão correndo numa pista de atletismo com velocidades constantes, mas diferentes. O primeiro atleta locomove-se com velocidade v e percorre a faixa mais interna da pista, que na parte circular tem raio R . O segundo atleta percorre a faixa mais externa, que tem raio $3R/2$. Num mesmo instante, os dois atletas entram no trecho circular da pista, completando-o depois de algum tempo. Se ambos deixam este trecho simultaneamente, podemos afirmar que a velocidade do segundo atleta é

- (A) $3v$.
 (B) $3v/2$.
 (C) v .
 (D) $2v/3$.
 (E) $v/3$.

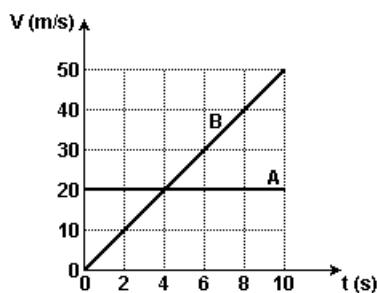
Exercício 3. (UNESP) Um caminhoneiro efetuou duas entregas de mercadorias e, para isso, seguiu o itinerário indicado pelos vetores deslocamentos d_1 e d_2 ilustrados na figura.



Para a primeira entrega, ele deslocou-se 10 km e para a segunda entrega, percorreu uma distância de 6 km . Ao final da segunda entrega, a distância a que o caminhoneiro se encontra do ponto de partida é

- (A) 4 km .
 (B) 8 km .
 (C) $2\sqrt{19} \text{ km}$.
 (D) $8\sqrt{3} \text{ km}$.
 (E) 16 km .

Exercício 4. (UNESP) Um veículo A, locomovendo-se com velocidade constante, ultrapassa um veículo B, no instante $t = 0$, quando B está começando a se movimentar.



Analisando os gráficos, pode-se afirmar que

- (A) B ultrapassou A no instante $t = 8s$, depois de percorrer $160m$.
- (B) B ultrapassou A no instante $t = 4s$, depois de percorrer $160m$.
- (C) B ultrapassou A no instante $t = 4s$, depois de percorrer $80m$.
- (D) B ultrapassou A no instante $t = 8s$, depois de percorrer $320m$.
- (E) B ultrapassou A no instante $t = 4s$, depois de percorrer $180m$.

Exercício 5. (UNESP) Analise as três afirmações seguintes.

- I. A unidade de força do SI é o newton, símbolo N , definida como: "Força que comunica à massa de um quilograma a aceleração de um metro por segundo, por segundo".
- II. A lei da ação e reação, ou terceira lei de Newton, enunciada como "A força exercida por um corpo, A, sobre outro, B, é igual e oposta à força exercida pelo corpo B sobre A", só é válida quando os corpos A e B estão em contato um com o outro, não podendo ser aplicada a corpos distantes um do outro.
- III. Dois objetos de materiais diferentes, com a mesma "massa inercial", à qual se refere a segunda lei de Newton ($f = m.a$), têm a mesma "massa gravitacional", à qual se refere a lei da atração gravitacional de Newton.

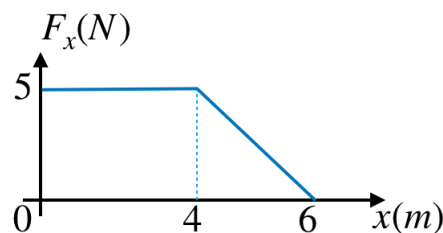
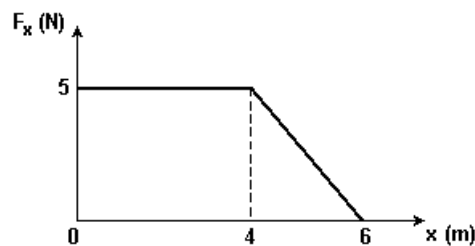
Podemos afirmar que

- (A) apenas I está correta.
- (B) apenas II está correta.
- (C) apenas III está correta.
- (D) apenas I e III estão corretas.
- (E) apenas II e III estão corretas.

Exercício 6. (UNESP) No modelo clássico do átomo de hidrogênio, do físico dinamarquês Niels Bohr, um elétron gira em torno de um próton com uma velocidade constante de $2.10^6 m/s$ e em uma órbita circular de raio igual a $5.10^{-11} m$. Se o elétron possui massa $9.10^{-31} kg$, a força centrípeta sobre ele é de

- (A) $7,2.10^{-14} N$.
- (B) $3,6.10^{-14} N$.
- (C) $8,0.10^{-10} N$.
- (D) $7,2.10^{-8} N$.
- (E) $3,6.10^{-8} N$.

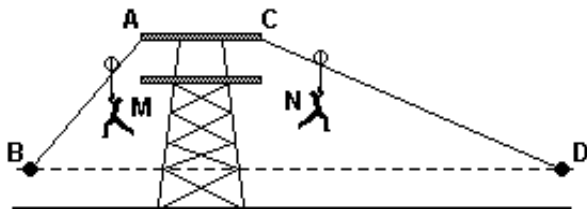
Exercício 7. (UNESP) Uma força atuando em uma caixa varia com a distância x de acordo com o gráfico.



O trabalho realizado por essa força para mover a caixa da posição $x = 0$ até a posição $x = 6m$ vale

- (A) $5J$.
- (B) $15J$.
- (C) $20J$.
- (D) $25J$.
- (E) $30J$.

Exercício 8. (UNESP) Em um centro de treinamento, dois pára-quedistas, M e N, partindo do repouso, descem de uma plataforma horizontal agarrados a roldanas que rolam sobre dois cabos de aço. M se segura na roldana que se desloca do ponto A ao ponto B e N, na que se desloca do ponto C ao D. A distância CD é o dobro da distância AB e os pontos B e D estão à mesma altura em relação ao solo. Ao chegarem em B e D, respectivamente, com os pés próximos ao solo horizontal, eles se soltam das roldanas e procuram correr e se equilibrar para não cair, tal como se estivessem chegando ao solo de pára-quedas.



Desprezando perdas por atrito com o ar e nas roldanas, a razão entre as velocidades finais de M e N, no momento em que se soltam das roldanas nos pontos B e D, é

- (A) $(\sqrt{2})/2$.
- (B) 1.
- (C) $\sqrt{2}$.
- (D) 2.
- (E) $2\sqrt{2}$.

Exercício 9. (UNESP) Em uma competição esportiva, um halterofilista de 80kg , levantando uma barra metálica de 120kg , apóia-se sobre os seus pés, cuja área de contacto com o piso é de 25cm^2 . Considerando $g = 10\text{m/s}^2$ e lembrando-se de que a pressão é o efeito produzido por uma força sobre uma área e considerando que essa força atua uniformemente sobre toda a extensão da área de contacto, a pressão exercida pelo halterofilista sobre o piso, em pascal, é de

- (A) $2 \cdot 10^5 \text{Pa}$.
- (B) $8 \cdot 10^5 \text{Pa}$.
- (C) $12 \cdot 10^5 \text{Pa}$.
- (D) $25 \cdot 10^5 \text{Pa}$.
- (E) $2 \cdot 10^6 \text{Pa}$.

Exercício 10. (UNESP) Em um teste de colisão, um automóvel de 1500kg colide frontalmente com uma parede de tijolos. A velocidade do automóvel anterior ao impacto era de 15m/s . Imediatamente após o impacto, o veículo é jogado no sentido contrário ao do movimento inicial com velocidade de 3m/s . Se a colisão teve duração de $0,15\text{s}$, a força média exercida sobre o automóvel durante a colisão foi de

- (A) $0,5 \cdot 10^4 \text{N}$.
- (B) $1 \cdot 10^4 \text{N}$.
- (C) $3 \cdot 10^4 \text{N}$.
- (D) $15 \cdot 10^4 \text{N}$.
- (E) $18 \cdot 10^4 \text{N}$.

Exercício 11. (UNESP) Um corpo A, de massa m e velocidade v_0 , colide elasticamente com um corpo B em repouso e de massa desconhecida. Após a colisão, a velocidade do corpo A é $v_0/2$, na mesma direção e sentido que a do corpo B. A massa do corpo B é

- (A) $m/3$.
- (B) $m/2$.
- (C) $2m$.
- (D) $3m$.
- (E) $6m$.

Exercício 12. (UNESP) A força gravitacional entre um satélite e a Terra é F . Se a massa desse satélite fosse quadruplicada e a distância entre o satélite e o centro da Terra aumentasse duas vezes, o valor da força gravitacional seria

- (A) $F/4$.
- (B) $F/2$.
- (C) $3F/4$.
- (D) F .
- (E) $2F$.

Exercício 13. (UNESP) A Lei da Gravitação Universal foi publicada em 1687 pelo físico e matemático inglês Isaac Newton. Através dessa lei, pode-se determinar as intensidades das forças de interação gravitacional entre a Terra e a Lua, $F(TL)$, e entre o Sol e a Lua, $F(SL)$. Considerando a massa do Sol de $3,2 \cdot 10^5$ vezes a massa da Terra e a distância média do Sol à Lua de 400 vezes a distância média da Terra à Lua, a relação aproximada entre estas duas intensidades de força é

- (A) $F(TL) = 0,5F(SL)$.
- (B) $F(TL) = F(SL)$.
- (C) $F(TL) = 1,5F(SL)$.
- (D) $F(TL) = 2F(SL)$.
- (E) $F(TL) = 2,5F(S)$.

Exercício 14. (UNESP) Uma panela com água é aquecida de $25^\circ C$ para $80^\circ C$. A variação de temperatura sofrida pela panela com água, nas escalas Kelvin e Fahrenheit, foi de

- (A) $32K$ e $105^\circ F$.
- (B) $55K$ e $99^\circ F$.
- (C) $57K$ e $105^\circ F$.
- (D) $99K$ e $105^\circ F$.
- (E) $105K$ e $32^\circ F$.

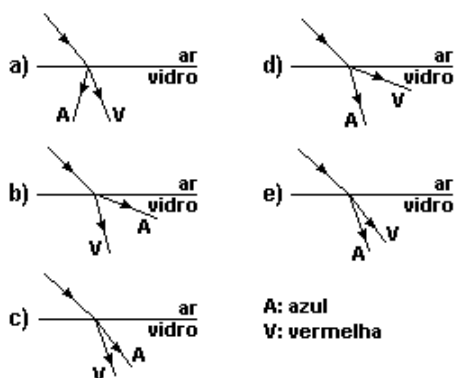
Exercício 15. (UNESP) A energia interna U de uma certa quantidade de gás, que se comporta como gás ideal, contida em um recipiente, é proporcional à temperatura T , e seu valor pode ser calculado utilizando a expressão $U = 12,5T$. A temperatura deve ser expressa em kelvins e a energia, em joules. Se inicialmente o gás está à temperatura $T = 300K$ e, em uma transformação a volume constante, recebe $1250J$ de uma fonte de calor, sua temperatura final será

- (A) $200K$.
- (B) $300K$.
- (C) $400K$.
- (D) $600K$.
- (E) $800K$.

Exercício 16. (UNESP) A dilatação térmica dos sólidos é um fenômeno importante em diversas aplicações de engenharia, como construções de pontes, prédios e estradas de ferro. Considere o caso dos trilhos de trem serem de aço, cujo coeficiente de dilatação é $\alpha = 11 \cdot 10^{-6} \text{ } ^\circ\text{C}^{-1}$. Se a 10°C o comprimento de um trilho é de 30m , de quanto aumentaria o seu comprimento se a temperatura aumentasse para 40°C ?

- (A) $11 \cdot 10^{-4}\text{m}$.
 (B) $33 \cdot 10^{-4}\text{m}$.
 (C) $99 \cdot 10^{-4}\text{m}$.
 (D) $132 \cdot 10^{-4}\text{m}$.
 (E) $165 \cdot 10^{-4}\text{m}$.

Exercício 17. (UNESP) Um feixe luminoso, constituído de luz azul e vermelha, propagando-se no ar, incide sobre uma superfície de vidro. Sabendo-se que o índice de refração do vidro para a luz azul é maior do que para a vermelha, a figura que melhor representa a refração da luz azul (A) e vermelha (V) é



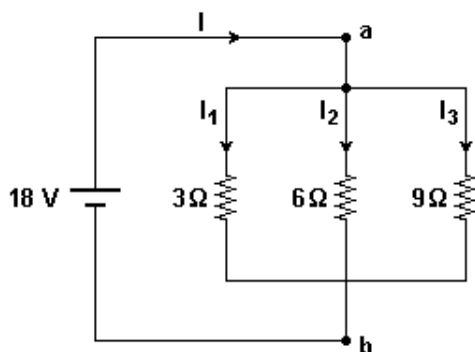
Exercício 18. (UNESP) Um objeto de 2cm de altura é colocado a certa distância de uma lente convergente. Sabendo-se que a distância focal da lente é 20cm e que a imagem se forma a 50cm da lente, do mesmo lado que o objeto, pode-se afirmar que o tamanho da imagem é

- (A) $0,07\text{cm}$. (B) $0,6\text{cm}$. (C) $7,0\text{cm}$. (D) $33,3\text{cm}$. (E) $60,0\text{cm}$.

Exercício 19. (UNESP) Considere uma lente esférica delgada convergente de distância focal igual a 20cm e um objeto real direito localizado no eixo principal da lente a uma distância de 25cm do seu centro óptico. Pode-se afirmar que a imagem deste objeto é:

- (A) real, invertida e maior que o objeto.
 (B) real, direita e menor que o objeto.
 (C) virtual, invertida e menor que o objeto.
 (D) virtual, direita e maior que o objeto.
 (E) virtual, invertida e maior que o objeto.

Exercício 20. (UNESP) As instalações elétricas em nossas casas são projetadas de forma que os aparelhos sejam sempre conectados em paralelo. Dessa maneira, cada aparelho opera de forma independente. A figura mostra três resistores conectados em paralelo.

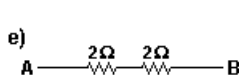
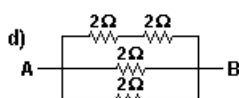
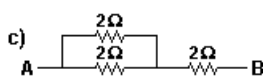
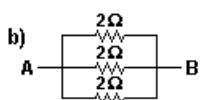
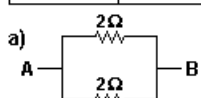


Desprezando-se as resistências dos fios de ligação, o valor da corrente em cada resistor é

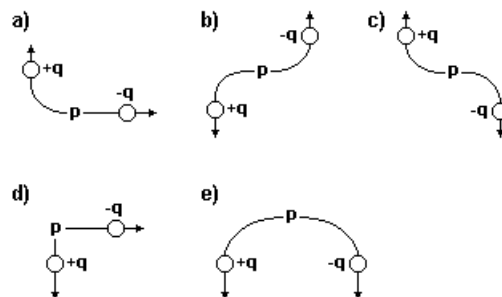
- (A) $I_1 = 3A$, $I_2 = 6A$ e $I_3 = 9A$.
 (B) $I_1 = 6A$, $I_2 = 3A$ e $I_3 = 2A$.
 (C) $I_1 = 6A$, $I_2 = 6A$ e $I_3 = 6A$.
 (D) $I_1 = 9A$, $I_2 = 6A$ e $I_3 = 3A$.
 (E) $I_1 = 15A$, $I_2 = 12A$ e $I_3 = 9A$.

Exercício 21. (UNESP) Dentro de uma caixa com terminais A e B, existe uma associação de resistores. A corrente que atravessa a caixa em função da tensão aplicada nos terminais A e B é dada pela tabela. A caixa poderia conter

V(V)	I(A)
3	1
6	2
9	3
12	4



Exercício 22. (UNESP) Uma partícula eletricamente neutra está em repouso no ponto P de uma região com campo magnético uniforme. Ela se desintegra em duas outras partículas com massas iguais, porém com cargas de sinais opostos. Logo após a desintegração, elas são impulsionadas para lados opostos, com velocidades constantes e perpendiculares ao campo magnético. Desprezando a força de atração entre as cargas e considerando o sentido do campo magnético entrando perpendicularmente a esta página, da frente para o verso, podemos concluir que a figura que melhor representa as trajetórias dessas partículas é



Exercício 23. (UNESP) Em um exame de audiometria, uma pessoa foi capaz de ouvir frequências entre $50Hz$ e $3kHz$. Sabendo-se que a velocidade do som no ar é $340m/s$, o comprimento de onda correspondente ao som de maior frequência (mais agudo) que a pessoa ouviu foi

- (A) $3 \cdot 10^{-2}cm$.
 (B) $0,5cm$.
 (C) $1,0cm$.
 (D) $11,3cm$.
 (E) $113,0cm$.

Exercício 24. (UNESP) A unidade da força resultante F , experimentada por uma partícula de massa m quando tem uma aceleração a , é dada em *newtons*. A forma explícita dessa unidade, em unidades de base do SI, é

- (A) $kg \cdot m/s$
 (B) $m/(s \cdot kg)$
 (C) $kg \cdot s/m$
 (D) $m/(s^2 \cdot kg)$
 (E) $kg \cdot m/s^2$

2 Gabarito

Solução 1. (A)

Solução 2. (B)

Solução 3. (C)

Solução 4. (A)

Solução 5. (D)

Solução 6. (D)

Força resultante centrípeta: $F_{RCT} = mv^2/R$.

$$F_{RCT} = 9 \cdot 10^{-31} \text{ kg} \cdot (2 \cdot 10^6 \text{ m/s})^2 / 5 \cdot 10^{-11} \text{ m}$$

$$\text{Teremos: } F_{RCT} = 7,2 \cdot 10^{-8} \text{ N}.$$

Solução 7. (D)

Solução 8. (B)

Sistema é conservativo pois somente a força peso realiza trabalho desta forma a energia mecânica é conservada.

$$E_{mec}^i = E_{mec}^f$$

$$mgh = mv^2/2$$

$$v_B = v_D = \sqrt{2gh}$$

$$\text{Teremos: } v_D/v_B = 1.$$

Lembre-se: o trabalho da força conservativa não depende da trajetória.

Solução 9. (B)

Solução 10. (E)

Segunda Lei de Newton: $\vec{F}_R = m \frac{\Delta \vec{v}}{\Delta t}$

$$F_R = 1500 \text{ kg} \frac{15 \text{ m/s} - (-3,0 \text{ m/s})}{0,15 \text{ s}}$$

$$\text{Teremos: } F_R = 18 \cdot 10^4 \text{ N}$$

Solução 11. (A)

Na colisão o sistema é isolado, a grandeza quantidade de movimento é conservada.

$$\vec{Q}_{antes} = \vec{Q}_{depois}$$

$$m_A v_A + m_B v_B = m_A v'_A + m_B v'_B$$

$$m v_0 + m_B \cdot 0 = m \cdot v_0/2 + m_B v'_B \quad (\text{I})$$

Colisão elástica o coeficiente de restituição é $e = 1$.

$$e = v_{rel}^{afast} / v_{rel}^{aproxima}$$

$$1 = v'_B - v_0/2 / v_0 \quad (\text{II})$$

Resolvendo o sistema, (I) e (II), termos: $m_B = m/3$

Solução 12. (D)

Lei da gravitação Universal: $F_g = G \frac{M \cdot m}{d^2}$

$$F = G \frac{M \cdot m}{d^2}$$

$$F' = G \frac{M \cdot 4m}{(2d)^2} = G \frac{M \cdot m}{d^2}$$

$$\text{Logo: } F' = F$$

Solução 13. (A)

Lei da gravitação Universal: $F_g = G \frac{M \cdot m}{d^2}$

$$F(TL) = \frac{GM_T M_L}{d_{TL}^2}$$

$$F(SL) = \frac{GM_S M_L}{d_{SL}^2} = \frac{G \cdot 3,2 \cdot 10^5 M_T \cdot M_L}{(400 d_{TL})^2} = 2 \cdot \frac{GM_T M_L}{d_{TL}^2}$$

Solução 14. (B)

$$\frac{\Delta \theta_c}{5} = \frac{\Delta \theta_F}{9} = \frac{\Delta T}{5}$$

$$\Delta \theta_c = 55^\circ \text{C} = 55 \text{ K}$$

$$\frac{\Delta \theta_F}{9} = \frac{55}{5}$$

$$\Delta \theta_F = 99^\circ \text{F}$$

Solução 15. (C)

Primeira Lei da Termodinâmica: $\Delta U = Q - \tau$

Transformação isocórica: $\Delta V = 0$ então $\tau = 0$

$$\Delta U = Q$$

$$12,5 \Delta T = 1250$$

$$\Delta T = 100 \text{ K}$$

$$\text{Teremos: } T_f = 400 \text{ K}$$

Solução 16. (C)

Solução 17. (E)

Solução 18. (C)

Solução 19. (A)

Solução 20. (B)

Solução 21. (C)

Solução 22. (E)

O campo magnético está entrando na folha, após a desintegração, uma partícula segue para a direita e a outra para esquerda. Usando a "regra da mão esquerda" observe que a força magnética está para baixo nas duas partículas. Como a força magnética é perpendicular à velocidade a trajetória será circular.

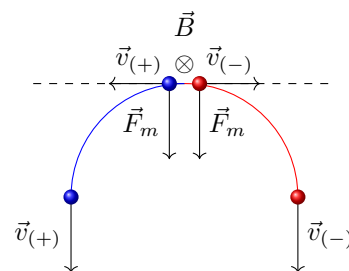


Figura 1: a força magnética é a resultante centrípeta.

Solução 23. SEM RESPOSTA

Solução 24. (E)

$$\text{Força: } 1 \text{ N} = 1 \text{ kg} \cdot 1 \text{ m/s}^2.$$

$$\text{Trabalho, Energia: } 1 \text{ J} = 1 \text{ N} \cdot \text{m} = 1 \text{ kg} \cdot 1 \text{ m}^2/\text{s}^2.$$

$$\text{Potência: } 1 \text{ W} = 1 \text{ J/s} = 1 \text{ kg} \cdot 1 \text{ m}^2/\text{s}^3$$